

LABORATORY SESSION 3

Cell and Tissue Injury and Repair (3)

Necrosis on the bench: coagulative, caseous, liquefactive, and the two gangrenes, then the tissue that repairs it all.

نکروز روی میز آزمایش: انعقادی، پنیری، مایع‌کننده، و دو گونه گانگرن، سپس بافتی که همه آن‌ها را ترمیم می‌کند.

GROSS

7 specimens: spleen, lung, liver, appendix, small intestine, foot, tubular bone

هفت نمونه: طحال، ریه، کبد، آپاندیس، روده کوچک، پا، استخوان لوله‌ای

SLIDES

Normal spleen and skin, plus infarction, caseous necrosis, and granulation tissue

طحال و پوست طبیعی، به همراه انفارکتوس، نکروز پنیری، و بافت گرانولاسیون

GOAL

Recognize each pattern by eye, and describe it the way the bench expects

شناسایی هر الگو با چشم، و توصیف آن به شیوه‌ای که میز آزمایش انتظار دارد

BUILT FROM

ساخته شده از

Pathological Experiment: Cell and Tissue Injury and Repair (3)

MBBS Pathology Laboratory curriculum, ZJU-ISM, Yiwu campus · specimen list and slide deck

Robbins Basic Pathology, 11th ed. (chapter 2, Cell Injury; chapter 3, Repair)

Enriches every specimen with the mechanism behind what the bench shows.

How to use this guide

Every specimen card follows the same order the bench expects: organ, gross or microscopic description, then diagnosis. Read the description before the diagnosis and try to name the lesion yourself; the diagnosis line is there to check your answer, not to replace the exercise.

Reading the tags

GROSS marks a naked-eye specimen observation; **MICRO** marks a microscopic one. A **LAB TECHNIQUE** box explains how to describe what you see; an **EXAM TRAP** box flags a distinction spot exams like to test.

Method

Specimen list, gross photographs, and slide micrographs extracted directly from the lab's own deck (a screenshot-based specimen viewer; interface chrome cropped out, credited image by image in `src/img/CREDITS.md`). Content checked twice against Robbins Basic Pathology 11e for the correct name, mechanism, and Latin/English terminology of every pattern.

Contents

PART ONE · HOW TO WORK IN THE LAB

1	Purpose of this session	5
2	The description template	5

PART TWO · THE NORMAL BASELINE

3	Normal spleen	8
4	Normal skin	9

PART THREE · THIS SESSION'S SPECIMENS

5	Necrosis: definitions and the three morphologic patterns	14
13*	Coagulative necrosis of the spleen	15
14	Tuberculosis ball of the lung (caseous necrosis)	17
15	Bacterial liver abscess (liquefactive necrosis)	19
	Gangrene: wet vs. dry	21
16	Gangrenous appendicitis (wet gangrene)	22
17	Wet gangrene of the small intestine	24
18*	Dry gangrene of the lower extremity	26
	Repair: granulation tissue and fracture healing	28
23	Fibrous callus formation (tubular bone)	29
6*	Slide: spleen anemic infarction	31

86	Slide: caseous necrosis in lymph node	33
20*	Slide: healing by second intention (granulation tissue)	35
	Spot-exam practice	37

REVIEW

Homework	40
Self-test question bank	40
Identification checklist	42
Glossary	43

PART ONE

بخش نخست

01

How to Work in the Lab

چگونه در آزمایشگاه کار کنیم

Every specimen on the bench is a lesion waiting to be named correctly. This part sets the two skills the rest of the session tests: what you are here to learn, and the fixed order in which you describe anything you see.

هر نمونه روی میز آزمایش ضایعه‌ای است که منتظر نام‌گذاری درست است. این بخش دو مهارتی را تعیین می‌کند که بقیه جلسه می‌آزماید: چه چیزی قرار است یاد بگیرید، و ترتیب ثابتی که با آن هرچه می‌بینید را توصیف می‌کنید.

Purpose of this session

هدف این جلسه

LEARNING OBJECTIVES, AS GIVEN

اهداف یادگیری، به همان شکلی که داده شده

Understand the concepts of necrosis and gangrene, and grasp the morphological character of each type. Master the concept and structure of granulation tissue and fracture repair.

درک مفاهیم نکروز و گانگرن، و دریافت ویژگی مورفولوژیک هر نوع. تسلط بر مفهوم و ساختار بافت گرانولاسیون و ترمیم شکستگی.

In practice that means two skills, tested on seven gross specimens and five slides: telling coagulative, caseous, and liquefactive necrosis apart on sight, and reading a granulating wound or a healing fracture as a timed sequence of events rather than a static picture.

در عمل این یعنی دو مهارت، آزموده شده روی هفت نمونه کالبدی و پنج اسلاید: تشخیص نکروز انعقادی، پنیری، و مایع کننده از یکدیگر با چشم، و خواندن زخم در حال گرانولاسیون یا شکستگی در حال بهبود به عنوان توالی زمان بندی شده ای از رویدادها، نه یک تصویر ثابت.

The description template

الگوی توصیف

Every answer on this bench, gross or microscopic, is built the same way. Learn the order once and it works for every specimen you will ever be handed.

هر پاسخ روی این میز، کالبدی یا میکروسکوپی، به همین شکل ساخته می شود. ترتیب را یک بار یاد بگیرید و برای هر نمونه ای که تا به حال به شما داده شده کار می کند.

○ GROSS SPECIMEN, IN ORDER

نمونه کالبدی، به ترتیب

- 1 **Organ:** name it.
ارگان: نامش را ببرید.
- 2 **Size:** measured or estimated dimensions.
اندازه: ابعاد اندازه گیری شده یا تخمینی.
- 3 **Surface:** capsule, serosa, or skin appearance.
سطح: ظاهر کپسول، سروز، یا پوست.

- 4 **Cut surface:** what the lesion looks like once sectioned.

سطح مقطع: ظاهر ضایعه پس از برش.

- 5 **Colour:** named precisely, not just "abnormal."

رنگ: به طور دقیق نام گذاری شده، نه فقط «غیرطبیعی».

- 6 **Consistency:** dry, cheesy, liquid, firm, friable.

قوام: خشک، پنیری، مایع، سفت، شکننده.

NET RESULT a description a colleague could redraw from your words alone.

نتیجه نهایی: توصیفی که همکاری بتواند تنها از روی کلمات شما آن را بازسازی کند.

○ SLIDE, IN ORDER

اسلاید، به ترتیب

- 1 **Architecture:** is the normal structure still recognizable, faintly outlined, or gone?

معماری: آیا ساختار طبیعی هنوز قابل شناسایی، به طور مبهم مشخص، یا کاملاً از بین رفته است؟

- 2 **Cells:** nuclei present, faded, or absent; which cell types are infiltrating.

سلول‌ها: هسته‌ها حاضر، محو، یا غایب؛ کدام انواع سلولی نفوذ می‌کنند.

- 3 **Key feature:** the one finding that names the lesion.

ویژگی کلیدی: یافته‌ای که ضایعه را نام گذاری می‌کند.

NET RESULT a diagnosis you can defend feature by feature, not guess by pattern-matching alone.

نتیجه نهایی: تشخیصی که می‌توانید ویژگی به ویژگی از آن دفاع کنید، نه صرفاً با تطبیق الگو حدس بزنید.

LAB TECHNIQUE · WRITE IT LIKE THIS

فن آزمایشگاهی · این گونه بنویسید

"The cut surface of the spleen shows a triangular, pale, dry lesion with a slightly elevated capsule, base toward the capsule, rimmed by a congested, hemorrhagic zone." Every clause answers one step of the template above, in order. That sentence alone should let an examiner picture the specimen before seeing it.

«سطح مقطع طحال ضایعه‌ای مثلثی، رنگ پریده، و خشک با کپسولی کمی برجسته نشان می‌دهد، با قاعده به سمت کپسول، محصور در ناحیه‌ای پر خون و خون ریزی دهنده.» هر بند به یک مرحله از الگوی بالا، به ترتیب، پاسخ می‌دهد. همین یک جمله باید به ممتحن اجازه دهد پیش از دیدن نمونه، آن را در ذهن مجسم کند.

PART TWO

بخش دوم

02

The Normal Baseline

خط پایه طبیعی

Every lesion in Part Three is read against a normal you must already know cold: the spleen's own architecture, and the skin's own layers. Ten seconds spent confirming "yes, this still looks like spleen" is what tells you a lesion is focal rather than everywhere.

هر ضایعه در بخش سوم در برابر یک طبیعی خوانده می‌شود که باید از قبل کاملاً بدانید: معماری خودِ طحال، و لایه‌های خودِ پوست. ده ثانیه صرف تأیید «بله، این هنوز شبیه طحال است» همان چیزی است که به شما می‌گوید ضایعه موضعی است نه فراگیر.

Normal spleen

طحال طبیعی

TABLE · SPLEEN AT A GLANCE

جدول · طحال در یک نگاه

Feature	Value
Weight وزن	110 to 200 g ۱۱۰ تا ۲۰۰ گرم
Site محل	Left abdominal cavity, under the diaphragm حفره شکمی چپ، زیر دیافراگم
Size اندازه	10 to 12 cm × 6 to 8 cm × 3 to 4 cm ۱۰ تا ۱۲ سانتی‌متر × ۶ تا ۸ سانتی‌متر × ۳ تا ۴ سانتی‌متر
Function کارکرد	The largest lymphatic organ; immune response, and filtering aged red cells بزرگ‌ترین اندام لنفاوی؛ پاسخ ایمنی، و پالایش گلبول‌های قرمز فرسوده

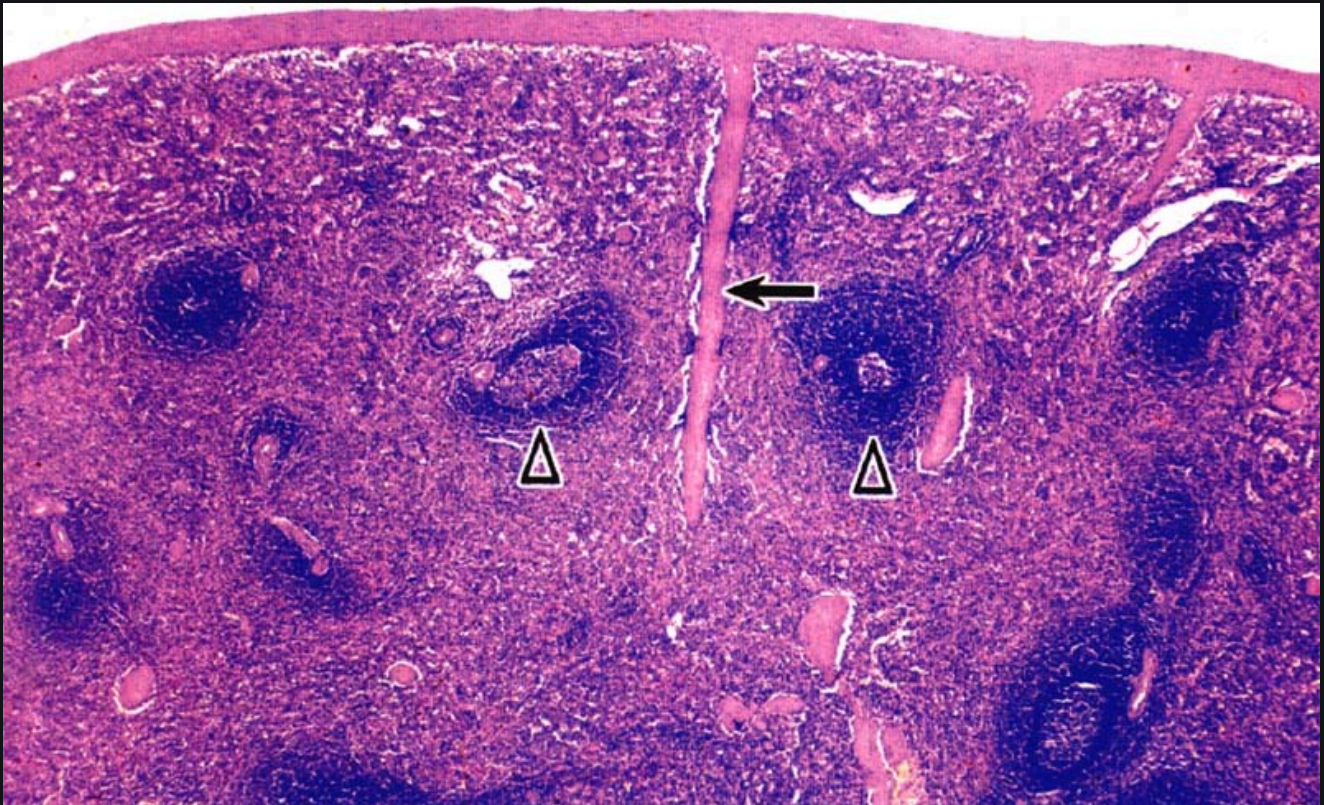
The spleen is a parenchymal organ wrapped in a dense connective-tissue capsule. Trabeculae carry trabecular arteries and veins inward from the capsule, branching into the pulp: **white pulp** (lymphoid nodules around a central artery, the immune-response tissue) and **red pulp** (a dense network of splenic sinuses, the filtering and blood-storage tissue).

طحال اندامی پارانشیمی است که در کپسولی متراکم از بافت پیوندی پیچیده شده است. تیغه‌ها شریان‌ها و وریدهای تیغه‌ای را از کپسول به درون حمل می‌کنند و به پالپ منشعب می‌شوند: **پالپ سفید** (گره‌های لنفاوی دور یک شریان مرکزی، بافت پاسخ ایمنی) و **پالپ قرمز** (شبکه‌ای متراکم از سینوس‌های طحالی، بافت پالایش و ذخیره خون).



Fig. 1 Normal spleen: smooth, intact capsule, uniform deep red-purple colour, firm but not hard.

طحال طبیعی: کپسول صاف و سالم، رنگ قرمز-بنفش تیره پکنواخت، سفت اما نه سخت.



MICRO **Fig. 2** Normal spleen, H&E. Round lymphoid nodules (white pulp, arrowheads) surround central arterioles; a trabecular artery runs through connective tissue (arrow) between them, with red pulp filling the rest of the field.

میکرو طحال طبیعی، رنگ آمیزی H&E. گره‌های لنفاوی گرد (پالپ سفید، پیکان‌های توخالی) آرتریول‌های مرکزی را احاطه کرده‌اند؛ یک شریان تیغه‌ای از میان بافت پیوندی میان آن‌ها عبور می‌کند (پیکان توپر)، و پالپ قرمز باقی میدان را پر می‌کند.

WHY THIS MATTERS LATER

چرا این بعداً اهمیت دارد

Spleen anemic infarction (slide No.6, Part Three) is read by comparing an infarcted zone against exactly this normal picture: the same white-pulp nodules, but compressed and atrophic, sitting beside tissue that has lost its nuclei entirely.

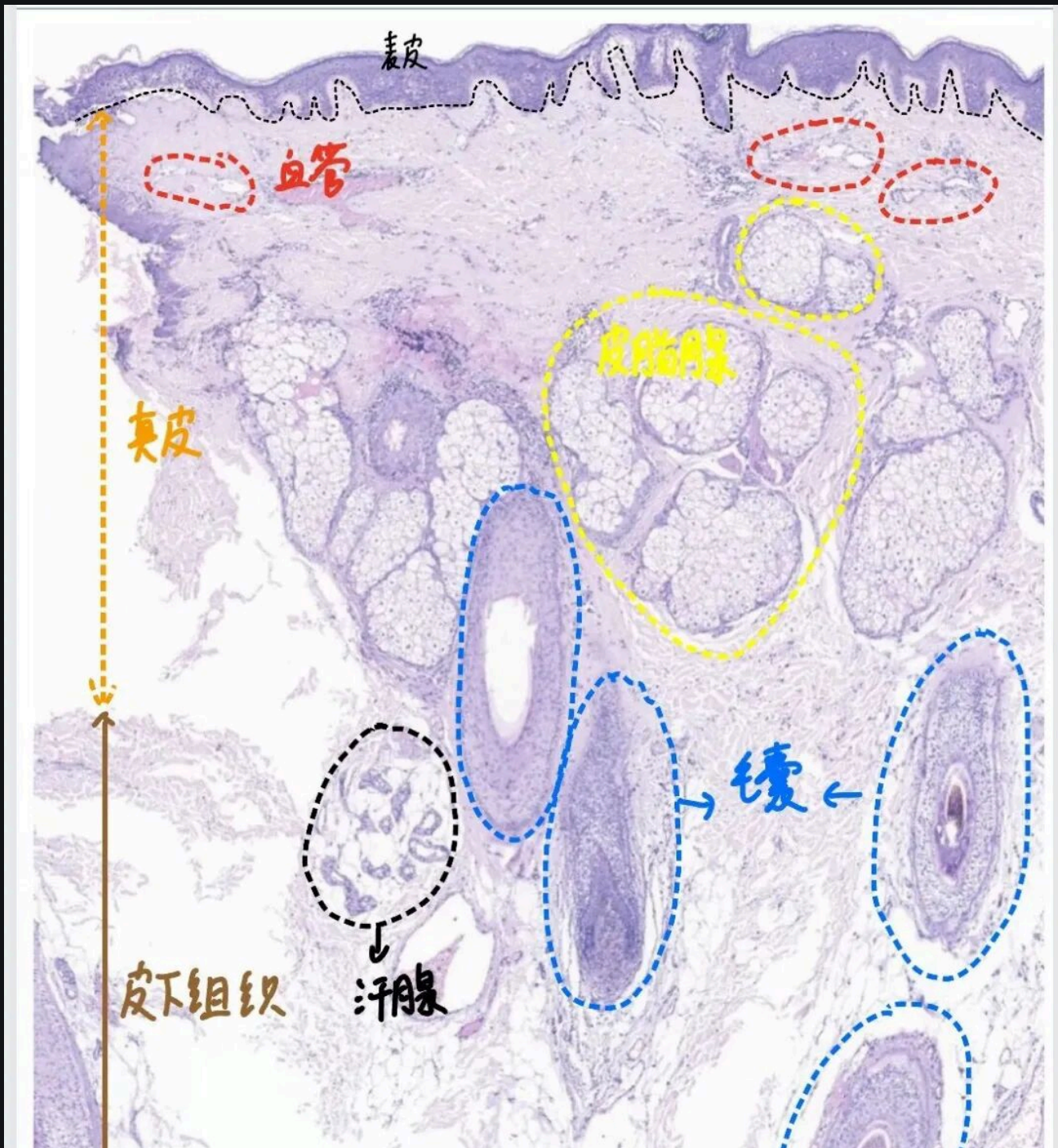
انفارکتوس آتیمیک طحال (اسلاید شماره ۶، بخش سوم) با مقایسه یک ناحیه انفارکته با دقیقاً همین تصویر طبیعی خوانده می‌شود: همان گره‌های پالپ سفید، اما فشرده و آتروفیک، در کنار بافتی که هسته‌هایش را کاملاً از دست داده است.

Normal skin

پوست طبیعی

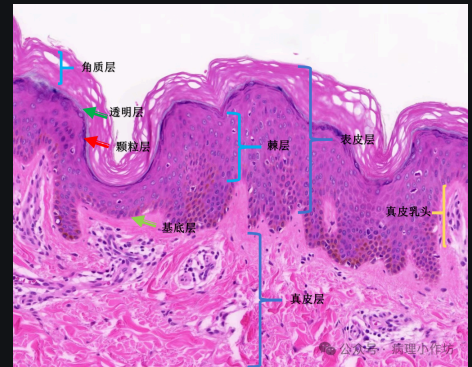
Skin is built in three named layers, each with its own sublayers: the **epidermis** (keratinized stratified squamous epithelium), the **dermis** (dense connective tissue carrying vessels, nerves, and appendages), and the **subcutaneous tissue** (adipose and loose connective tissue anchoring the skin to deeper structures). The appendages, hair follicles, sweat glands, and sebaceous glands, all sit rooted in the dermis or subcutis but open onto the epidermal surface.

پوست از سه لایه نام‌دار ساخته شده است، هرکدام با زیرلایه‌های خود: اپیدرم (اپیتلیوم سنگفرشی چندلایه کراتینه‌شده)، درم (بافت پیوندی متراکم حامل عروق، اعصاب، و ضمام، و بافت زیرجلدی (بافت چربی و پیوندی سست که پوست را به ساختارهای عمقی‌تر متصل می‌کند). ضمام، فولیکول‌های مو، غدد عرق، و غدد سباسه، همگی در درم یا زیرجلد ریشه دارند اما روی سطح اپیدرم باز می‌شوند.



MICRO **Fig. 4** Normal skin, H&E, low power. Annotated on the original slide (translated here): red = blood vessel; orange arrow = dermis; brown arrow = subcutaneous tissue; black = sweat gland; yellow = sebaceous gland; blue = hair follicle.

میکرو پوست طبیعی، H&E، بزرگ‌نمایی کم. روی اسلاید اصلی حاشیه‌نویسی شده (این‌جا ترجمه‌شده): قرمز = عروق خونی؛ پیکان نارنجی = درم؛ پیکان قهوه‌ای = بافت زیرجلدی؛ سیاه = غده عرق؛ زرد = غده سباسه؛ آبی = فولیکول مو.



MICRO Fig. 5 Epidermis, H&E, high power.

Translated from the original: stratum corneum (outermost, anucleate keratin), stratum lucidum (thin, present in thick skin), stratum granulosum (keratohyalin granules), stratum spinosum ("prickle cell" layer), stratum basale (single proliferative layer), sitting on the dermal papillae.

میکرو اپیدرم، H&E، بزرگ‌نمایی زیاد. ترجمه‌شده از اسلاید اصلی: استراتوم کورنئوم (بیرونی‌ترین، کراتین بدون هسته)، استراتوم لوسیدوم (نازک، در پوست ضخیم حاضر)، استراتوم گرانولوزوم (گرانول‌های کراتوهیالین)، استراتوم اسپینوزوم (لایه سلول‌های خاردار)، استراتوم بازاله (لایه تکثیری منفرد)، نشسته روی پاپیلاهای درمی.

TABLE · THE EPIDERMIS, OUTSIDE IN

جدول · اپیدرم، از بیرون به درون

Layer	Feature
Stratum corneum استراتوم کورنئوم	Anucleate, keratinized dead cells; the barrier layer سلول‌های مرده کراتینه و بدون هسته؛ لایه سد
Stratum lucidum استراتوم لوسیدوم	Thin, translucent; present only in thick (palm/sole) skin نازک، شفاف؛ فقط در پوست ضخیم (کف دست/پا) حاضر
Stratum granulosum استراتوم گرانولوزوم	Keratohyalin granules mark the start of keratinization گرانول‌های کراتوهیالین آغاز کراتینه‌شدن را نشان می‌دهند
Stratum spinosum استراتوم اسپینوزوم	Desmosome-rich "prickle cells," several layers thick سلول‌های خاردار غنی از دسموزوم، چند لایه ضخیم
Stratum basale استراتوم بازاله	Single layer of proliferating cells on the basement membrane لایه منفرد سلول‌های در حال تکثیر روی غشای پایه

WHY THIS MATTERS LATER

چرا این بعداً اهمیت دارد

Granulation tissue (slide No.20, Part Three) forms exactly where this normal layering has been breached: the epidermis is gone at the ulcer floor, and what you see instead is new capillaries and fibroblasts filling the gap the dermis and epidermis used to occupy.

بافت گرانولاسیون (اسلاید شماره ۲۰، بخش سوم) دقیقاً همان جایی شکل می‌گیرد که این لایه‌بندی طبیعی شکسته شده است: اپیدرم در کف زخم از بین رفته، و آنچه به جای آن می‌بینید مویرگ‌های جدید و فیبروبلاست‌هایی است که شکاف باقی‌مانده از درم و اپیدرم را پر می‌کنند.

PART THREE

بخش سوم

03

This Session's Specimens

نمونه‌های این جلسه

Seven gross specimens and three key slides, in the order the bench teaches them: the three necrosis patterns first, then the two gangrenes, then repair.

هفت نمونه کالبدی و سه اسلاید کلیدی، به‌ترتیبی که میز آزمایش آن‌ها را می‌آموزد: نخست سه الگوی نکروز، سپس دو گانگرن، سپس ترمیم.

Necrosis: definitions and the three morphologic patterns

نکروز: تعاریف و سه الگوی مورفولوژیک

DEFINITION

تعریف

Necrosis is the morphologic pattern of cell death in living tissue, following irreversible injury: the cell's own hydrolytic enzymes and those of infiltrating leukocytes progressively digest it, and its contents leak out, triggering local inflammation.

نکروز الگوی مورفولوژیک مرگ سلولی در بافت زنده است، به دنبال آسیب برگشتناپذیر: آنزیم‌های هیدرولیتیک خودِ سلول و آنزیم‌های لکوسیت‌های نفوذکننده به تدریج آن را هضم می‌کنند، و محتویاتش به بیرون نشت می‌کند و التهاب موضعی را برمی‌انگیزد.

Three morphologic patterns cover almost every necrosis you will see on a bench or a board exam. All three follow the same two-step mechanism, denaturation of structural proteins and enzymes versus enzymatic digestion of the dead cell, in different proportions.

سه الگوی مورفولوژیک تقریباً هر نکروزی را که روی میز آزمایش یا در امتحان می‌بینید پوشش می‌دهد. هر سه از یک سازوکار دومرحله‌ای یکسان پیروی می‌کنند، دناتوراسیون پروتئین‌های ساختاری و آنزیم‌ها در برابر هضم آنزیمی سلول مرده، اما با نسبت‌های متفاوت.

TABLE · THE THREE NECROSIS PATTERNS

جدول · سه الگوی نکروز

Pattern	Mechanism	Looks like	Classic setting
Coagulative انعقادی	Protein denaturation dominates; enzymatic digestion is delayed, so the cell's outline survives دنا تورا سیون پروتئین غالب است؛ هضم آنزیمی به تأخیر می افتد، پس طرح کلی سلول باقی می ماند	Firm, pale, dry; architecture (a "ghost" of the tissue) preserved for days سفت، رنگ پریده، خشک؛ معماری (طرحی «شبح مانند» از بافت) برای روزها حفظ می شود	Infarction in most solid organs (heart, kidney, spleen), except the brain انفارکتوس در بیشتر اندام های جامد (قلب، کلیه، طحال)، به جز مغز
Caseous پنیری	A distinct variant of coagulative necrosis: the dead cells fully lose their outline, leaving a friable, cheese-like debris گونه ای متمایز از نکروز انعقادی: سلول های مرده طرح کلی خود را کاملاً از دست می دهند و خرده ریزی شکننده و پنیرمانند بر جا می گذارند	Soft, granular, yellow-white, "cheese-like"; often walled off by granulomatous inflammation نرم، دانه دانه، زرد-سفید، «پنیرمانند»؛ اغلب توسط التهاب گرانولوماتوز محصور می شود	Tuberculosis, classically سل، به طور کلاسیک
Liquefactive مایع کننده	Enzymatic digestion dominates; hydrolytic enzymes from the dead cells or from neutrophils digest the tissue completely هضم آنزیمی غالب است؛ آنزیم های هیدرولیتیک از سلول های مرده یا از نوتروفیل ها بافت را به طور کامل هضم می کنند	Soft, liquid, viscous fluid, forming a cavity نرم، مایع، مایعی چسبناک، تشکیل دهنده یک حفره	Bacterial infection (abscess); hypoxic death in the brain عفونت باکتریایی (آبسه)؛ مرگ هیپوکسیک در مغز

EXAM TRAP

تله امتحانی

Caseous necrosis is not a fourth, separate category: it is coagulative necrosis carried further, distinguished from ordinary coagulative necrosis by the complete loss of cellular and tissue outline (grossly and microscopically) rather than the preserved "ghost" architecture typical of a plain infarct.

نکروز پنیری دسته چهارم و جداگانه ای نیست: نکروز انعقادی است که پیش تر رفته، و از نکروز انعقادی معمولی با از دست رفتن کامل طرح کلی سلولی و بافتی (به طور کالبدی و میکروسکوپی) متمایز می شود، نه معماری «شبح مانند» حفظ شده که در یک انفارکتوس ساده معمول است.

· No.13* Coagulative necrosis of the spleen

شماره ۱۳* نکروز انعقادی طحال

No.13* Coagulative necrosis of the spleen

GROSS



ORGAN: SPLEEN

ارگان: طحال

GROSS The cut surface of the spleen shows a triangular, pale, dry necrotic lesion with a slightly elevated capsule; the base is oriented toward the capsule; the periphery of the necrotic lesion is a congested, hemorrhagic zone.

کالبدی سطح مقطع طحال ضایعۀ نکروزی مثلثی، رنگ پریده، و خشک با کپسولی کمی برجسته نشان می‌دهد؛ قاعده به سمت کپسول جهت‌گیری شده؛ حاشیۀ ضایعۀ نکروزی ناحیه‌ای پر خون و خون‌ریزی‌دهنده است.

Diagnosis: coagulative necrosis of the spleen (spleen infarct)

تشخیص: نکروز انعقادی طحال (انفارکتوس طحال)

○ WHY A WEDGE, WHY PALE

- 1 The spleen's segmental arteries are functional end-arteries; occlusion of one (classically an embolus) cuts blood supply to the whole wedge of tissue it alone feeds.
شریان‌های قطعه‌ای طحال شریان‌های انتهایی کارکردی‌اند؛ انسداد یکی از آن‌ها (به‌طور کلاسیک یک آمبولی) خون‌رسانی کل گوشت برفتی را که تنها آن تغذیه می‌کند قطع می‌کند.
- 2 The wedge points toward the hilum (the vessel's origin) and its base sits at the capsule (the vessel's furthest reach), which is why the base, not the apex, sits against the capsule.
گوه به‌سمت ناف (خاستگاه عروق) اشاره می‌کند و قاعده‌اش در کپسول (دورترین دسترس عروق) می‌نشیند؛ به همین دلیل قاعده، نه رأس، در برابر کپسول قرار می‌گیرد.
- 3 Because the spleen is a solid organ with little collateral flow at the segmental level, the result is **pale (anemic) infarction**: coagulative necrosis with little residual blood, hence the dry, pale cut surface.
چون طحال اندامی جامد با جریان جانبی اندک در سطح قطعه‌ای است، نتیجه **انفارکتوس رنگ‌پریده (آنمیک)** است: نکروز انعقادی با خون باقی‌مانده اندک، از همین رو سطح مقطع خشک و رنگ‌پریده است.

NET RESULT a pale, dry, wedge-shaped lesion with its base at the capsule, exactly what the specimen shows.

نتیجه نهایی: ضایعه‌ای رنگ‌پریده، خشک، و گوه‌ای‌شکل با قاعده در کپسول، دقیقاً همان‌چیزی که نمونه نشان می‌دهد.

· No.14 Tuberculosis ball of the lung (caseous necrosis)

شماره ۱۴ گلوله سلی ریه (نکروز پنیری)

No.14 Tuberculosis ball of the lung

GROSS



ORGAN: LUNG

ارگان: ریه

GROSS The lung tissue shows two spherical lesions, grayish-yellow; the cheese-like necrotic material and carbon deposits form a layered, concentric structure. Some of the caseous material has fallen away into a cavity, surrounded by fibrous tissue.

کالبدی بافت ریه دو ضایعهٔ کروی، خاکستری-زرد، نشان می‌دهد؛ مادهٔ نکروز پنیمرمانند و رسوبات کربنی ساختاری لایه‌ای و متحدالمرکز تشکیل می‌دهند. بخشی از مادهٔ پنیری به درون حفره‌ای فرو ریخته، محصور در بافت فیبروزی.

Diagnosis: caseous necrosis of the lung (tuberculoma)

تشخیص: نکروز پنیری ریه (توبرکولوما)

HIGH YIELD · WHY "CHEESE"**پرتکرار · چرا «پنیر»**

Mycobacterium tuberculosis triggers a cell-mediated (delayed-type hypersensitivity) immune response: activated macrophages transform into epithelioid cells and fuse into Langhans' giant cells, walling the organism off in a granuloma. At the centre of that granuloma, the combination of mycobacterial lipid content and the immune reaction produces necrotic debris that is friable and grossly resembles soft, crumbly cheese, hence "caseous," from the Latin *caseus*.

مایکوباکتریوم توبرکلوزیس پاسخ ایمنی سلول واسطه (حساسیت تأخیری) را برمی‌انگیزد: ماکروفاژهای فعال شده به سلول‌های اپیتلیوئید تبدیل می‌شوند و در سلول‌های غول‌آسای لانگهانس ادغام می‌شوند، و ارگانیسم را در یک گرانولوم محصور می‌کنند. در مرکز آن گرانولوم، ترکیب محتوای چربی مایکوباکتریایی و واکنش ایمنی خرده‌ریزی نکروزی تولید می‌کند که شکننده است و از نظر کالبدی شبیه پنیر نرم و خرد شونده است، از همین رو «پنیری»، از لاتین *caseus*.

· No.15 Bacterial liver abscess (liquefactive necrosis)**شماره ۱۵ آبسه باکتریایی کبد (نکروز مایع‌کننده)**

No.15 Bacterial liver abscess

GROSS



ORGAN: LIVER

ارگان: کبد

GROSS Several round cavities of different sizes are seen on the cut surface of the liver, larger ones about 1 × 0.5 cm and smaller ones about 0.3 cm across; the abscess wall is thick, the cavity contains yellowish-white necrotic material (pus), and the surrounding liver tissue is dark red.

کالبدی چندین حفره گرد با اندازه‌های متفاوت روی سطح مقطع کبد دیده می‌شود، بزرگ‌ترها حدود ۱ در ۰/۵ سانتی‌متر و کوچک‌ترها حدود ۰/۳ سانتی‌متر؛ دیواره آبسه ضخیم است، حفره حاوی ماده نکروزه زرد-سفید (چرک) است، و بافت کبدی اطراف قرمز تیره است.

Diagnosis: liquefactive necrosis of the liver (bacterial liver abscess)

تشخیص: نکروز مایع‌کننده کبد (آبسه باکتریایی کبد)

○ WHY LIQUID, NOT SOLID

- 1 Pyogenic bacteria recruit massive neutrophil infiltration.
باکتری‌های چرک‌زا نفوذ گسترده‌ی نوتروفیلی را فرامی‌خوانند.
- 2 Neutrophils release potent hydrolytic enzymes (proteases, lipases) into the focus.
نوتروفیل‌ها آنزیم‌های هیدرولیتیک قدرتمند (پروتئازها، لیپازها) را در کانون آزاد می‌کنند.
- 3 Those enzymes digest the dead tissue completely, faster than any protein-denaturation process can preserve it, converting solid parenchyma into a viscous, protein-rich fluid: pus.
WHY: this is the same mechanism that liquefies hypoxic brain tissue, which is why the CNS liquefies rather than infarcting the way the spleen or heart does.
همین سازوکار است که بافت هیپوکسیک مغز را نیز مایع می‌کند، و به همین دلیل CNS به جای انفارکته‌شدن مانند طحال یا قلب، مایع می‌شود.
آن آنزیم‌ها بافت مرده را به طور کامل هضم می‌کنند، سریع‌تر از هر فرایند دناتوراسیون پروتئینی که بتواند آن را حفظ کند، و پارانشیم جامد را به مایعی چسبناک و غنی از پروتئین تبدیل می‌کنند: چرک.

NET RESULT a fluid-filled cavity with a fibrous wall, not a firm pale wedge.

نتیجه نهایی: حفره‌ای پر از مایع با دیواره‌ای فیبروزی، نه یک گوه سفید و رنگ‌پریده.

Gangrene: wet vs. dry

گانگرن: مرطوب در برابر خشک

DEFINITION

تعریف

Gangrene is not a distinct type of necrosis; it is a clinical term for coagulative necrosis of an extremity or a hollow viscus that has become extensive enough to be grossly obvious, modified by whether bacterial infection has been superimposed.

گانگرن نوع مجزایی از نکروز نیست؛ اصطلاحی بالینی برای نکروز انعقادی یک اندام یا یک احشای توخالی است که به اندازه کافی گسترده شده تا از نظر کالبدی آشکار باشد، و بسته به این‌که آیا عفونت باکتریایی روی آن سوار شده یا نه تعدیل می‌شود.

TABLE · WET VS. DRY GANGRENE

جدول · گانگرن مرطوب در برابر خشک

Feature	Dry gangrene	Wet gangrene
Underlying process فرایند زمینه‌ای	Coagulative necrosis from arterial occlusion (ischemia) alone نکروز انعقادی صرفاً ناشی از انسداد شریانی (ایسکمی)	Coagulative necrosis plus superimposed bacterial infection نکروز انعقادی به‌همراه عفونت باکتریایی سوارشده
Gross appearance ظاهر کالبدی	Dry, shrunken, dark brown to black, mummified; clear demarcation from viable tissue خشک، چروکیده، قهوه‌ای تیره تا سیاه، مومیایی‌شده؛ مرز روشن با بافت زنده	Swollen, wet, foul-smelling; boundary with viable tissue unclear; rapidly progressive متورم، مرطوب، بدبو؛ مرز با بافت زنده نامشخص؛ به‌سرعت پیش‌رونده
Mechanism of colour سازوکار رنگ	Loss of blood supply and gradual desiccation از دست‌رفتن خون‌رسانی و کم‌آبی تدریجی	Hemoglobin breakdown products plus bacterial putrefaction فرآورده‌های تجزیه هموگلوبین به‌همراه گندیدگی باکتریایی
Typical site محل شایع	Lower extremity in peripheral vascular disease اندام تحتانی در بیماری عروق محیطی	Bowel, appendix; anywhere ischemic tissue meets the gut's bacterial flora روده، آپاندیس؛ هر جا بافت ایسکمیک با فلور باکتریایی روده روبه‌رو شود

· No.16 Gangrenous appendicitis (wet gangrene)

شماره ۱۶ آپاندیسیت گانگرنی (گانگرن مرطوب)

No.16 Gangrenous appendicitis

GROSS



ORGAN: APPENDIX

ارگان: آپاندیس

GROSS The appendix is swollen and thickened; the serosal surface is scattered with grayish-yellow inflammatory exudate and shows vascular dilation and congestion. On section, the wall is thickened, and a fecalith is present in the lumen. In severely affected areas the wall is dark black with focal perforation.

کالبدی آپاندیس متورم و ضخیم شده است؛ سطح سروزی با ترشح التهابی خاکستری-زرد پراکنده است و اتساع و پرخونی عروقی نشان می‌دهد. در برش، دیواره ضخیم شده، و یک فکالیت در مجرا حضور دارد. در نواحی به شدت درگیر، دیواره سیاه تیره با سوراخ‌شدگی کانونی است.

Diagnosis: wet gangrene of the appendix (gangrenous appendicitis)

تشخیص: گانگرن مرطوب آپاندیس (آپاندیسیت گانگرنی)

EXAM TRAP · PERFORATION**تلهٔ امتحانی · سوراخ‌شدگی**

A perforated, dark, foul appendix is the textbook picture of wet gangrene specifically because the appendiceal lumen is already colonized by gut flora: once the wall becomes ischemic (usually from luminal obstruction by a fecalith, raising intraluminal pressure above capillary perfusion pressure), those bacteria invade dead tissue immediately, there is no "dry" phase to observe.

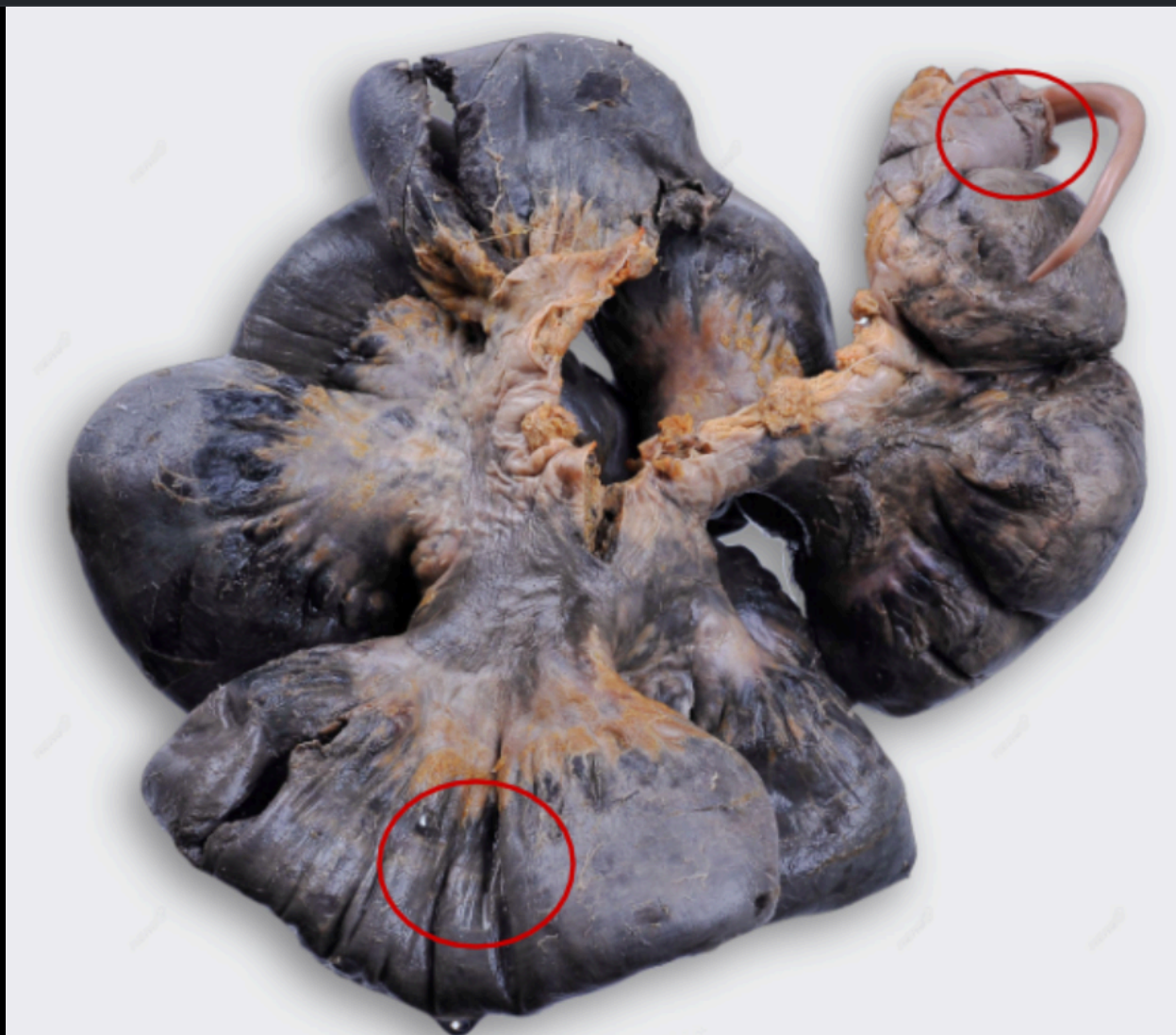
یک آپاندیس سوراخ‌شده، تیره، و بدبو، تصویر کلاسیک گانگرن مرطوب است، دقیقاً به این دلیل که مجرای آپاندیس از پیش با فلور روده کلونیزه شده است: به محض ایسکمیک‌شدن دیواره (معمولاً به دلیل انسداد مجرا توسط فکالیت، که فشار داخل مجرا را بالاتر از فشار پرفیوژن مویرگی می‌برد)، آن باکتری‌ها بلافاصله به بافت مرده تهاجم می‌کنند؛ هیچ فاز «خشکی» برای مشاهده وجود ندارد.

· No.17 Wet gangrene of the small intestine

شمارهٔ ۱۷ گانگرن مرطوب رودهٔ کوچک

No.17 Wet gangrene of the small intestine

GROSS



ORGAN: SMALL INTESTINE

ارگان: روده کوچک

GROSS The affected intestinal segment is dark black; the wall is thickened by congestion, edema, and hemorrhage; the boundary with normal bowel is unclear, and the lesion area has lost its normal luster. A roundworm (*Ascaris lumbricoides*) is visible at one end of the segment.

کالبدی قطعه روده درگیر سیاه تیره است؛ دیواره با پرخونی، ادم، و خونریزی ضخیم شده؛ مرز با روده طبیعی نامشخص است، و ناحیه ضایعه براقیت طبیعی خود را از دست داده. یک کرم گرد (آسکاریس لومبریکوئیدس) در یک انتهای قطعه دیده می شود.

Diagnosis: wet gangrene of the small intestine (hemorrhagic infarction)

تشخیص: گانگرن مرطوب روده کوچک (انفارکتوس هموراژیک)

LAB TECHNIQUE · WHY "HEMORRHAGIC"

فن آزمایشگاهی · چرا «هموراژیک»

Bowel has a dual, anastomosing blood supply and loose, distensible tissue, so venous outflow obstruction (here from a mass of roundworms causing intestinal obstruction and secondary strangulation) lets blood continue pooling into the segment even as outflow fails, producing the red-black, blood-engorged appearance of a hemorrhagic (red) infarct, unlike the pale, bloodless infarct of the spleen.

روده خون‌رسانی دوگانه و آناستوموزی و بافتی سست و قابل‌اتساع دارد، پس انسداد خروج وریدی (این‌جا ناشی از توده کرم‌های گرد که باعث انسداد روده‌ای و خفگی ثانویه می‌شود) اجازه می‌دهد خون همچنان در قطعه جمع شود حتی با شکست خروج، و ظاهر قرمز-سیاه و پر از خون یک انفارکتوس هموراژیک (قرمز) را تولید می‌کند، برخلاف انفارکتوس رنگ‌پریده و بدون خون طحال.

· No.18* Dry gangrene of the lower extremity

شماره ۱۸* گانگرن خشک اندام تحتانی

No.18* Dry gangrene of the lower extremity

GROSS



ORGAN: LOWER EXTREMITY (FOOT)

ارگان: اندام تحتانی (پا)

GROSS Necrosis occurs distal to the ankle joint. The necrotic area is dirty grayish-black, dry, hard, and clearly demarcated from the normal, viable tissue proximally.

کالبدی نکروز دیستال به مفصل مچ پا رخ داده. ناحیه نکروزی خاکستری-سیاه کثیف، خشک، سخت، و به وضوح از بافت طبیعی و زنده پروگزیمال مرزبندی شده است.

Diagnosis: dry gangrene of the foot

تشخیص: گانگرن خشک پا

○ WHY DRY, WHY SHARPLY DEMARCATED

چرا خشک، چرا با مرز تیز

- 1 Chronic arterial insufficiency (atherosclerosis, often in a diabetic patient) narrows flow gradually, without an accompanying venous or infective process.
نارسایی مزمن شریانی (آترواسکلروز، اغلب در بیمار دیابتی) جریان را به تدریج تنگ می‌کند، بدون فرایند وریدی یا عفونی همراه.
- 2 Tissue distal to the occlusion undergoes coagulative necrosis and then slowly desiccates (dries out) rather than putrefying, because no bacterial invasion is driving liquefaction.
بافت دیستال به انسداد دچار نکروز انعقادی می‌شود و سپس به آرامی کم‌آب (خشک) می‌شود، نه گندیده، چون هیچ تهاجم باکتریایی مایع‌شدگی را پیش نمی‌برد.
- 3 The line between dead and living tissue stays sharp because ischemia, unlike infection, does not spread actively into adjacent viable tissue.
خط میان بافت مرده و زنده تیز می‌ماند چون ایسکمی، برخلاف عفونت، به طور فعال به بافت زنده مجاور گسترش نمی‌یابد.

NET RESULT a dry, hard, black extremity with a clean edge, the opposite of the blurred, wet, infected margin of gangrenous appendicitis.

نتیجه نهایی: اندامی خشک، سخت، و سیاه با لبه‌ای تمیز، برعکس مرز محو، مرطوب، و آلوده آپاندیسیت گانگرنی.

EXAM TRAP

تله امتحانی

Dry gangrene can convert to wet gangrene if bacteria secondarily invade the desiccated tissue (common if the patient is diabetic, since hyperglycemia impairs neutrophil function); the distinction is about infection, not about which artery was occluded.

گانگرن خشک می‌تواند در صورت تهاجم ثانویه باکتری‌ها به بافت کم‌آب‌شده به گانگرن مرطوب تبدیل شود (شایع اگر بیمار دیابتی باشد، چون هایپیرگلیسمی کارکرد نوتروفیل را مختل می‌کند)؛ تمایز درباره عفونت است، نه این‌که کدام شریان مسدود شده بود.

Repair: granulation tissue and fracture healing

ترمیم: بافت گرانولاسیون و بهبود شکستگی

DEFINITION

تعریف

Granulation tissue is the specialized tissue that fills a defect during healing: new capillary sprouts (angiogenesis) plus proliferating fibroblasts, in a loose, edematous, myxoid stroma infiltrated by inflammatory cells. Its pink, granular, translucent gross appearance gives it the name.

بافت گرانولاسیون بافت تخصصی‌ای است که نقص را طی بهبود پر می‌کند: جوانه‌های مویرگی جدید (آنژیوژنز) به همراه فیبروبلاست‌های در حال تکثیر، در استرومایی سست، ادماتو، و میگزوئید که با سلول‌های التهابی نفوذ کرده. ظاهر کالبدی صورتی، دانه‌دار، و نیمه‌شفافش این نام را به آن داده است.

○ GRANULATION TISSUE, IN ORDER

بافت گرانولاسیون، به ترتیب

- 1 New capillaries sprout from the wound margin (angiogenesis), driven chiefly by VEGF.
مویرگ‌های جدید از حاشیه زخم جوانه می‌زنند (آنژیوژنز)، عمدتاً به واسطه VEGF.
- 2 Fibroblasts migrate in and proliferate, laying down loose type III collagen and ground substance.
فیبروبلاست‌ها مهاجرت کرده و تکثیر می‌شوند، و کلاژن نوع III سست و ماده زمینه‌ای رسوب می‌دهند.
- 3 Macrophages continue to clear debris and secrete growth factors that sustain both processes.
ماکروفاژها به پاک‌سازی خرده‌ریزها ادامه می‌دهند و عوامل رشدی ترشح می‌کنند که هر دو فرایند را حفظ می‌کنند.
- 4 Over weeks, fibroblasts differentiate into myofibroblasts that contract the wound, and type III collagen is remodelled into stronger type I collagen, forming mature scar.
WHY: granulation tissue is a temporary scaffold; its whole job is to convert itself into scar and then largely disappear.

بافت گرانولاسیون داربستی موقت است؛ کل کارش این است که خودش را به اسکار تبدیل کند و سپس تا حد زیادی ناپدید شود.

طی هفته‌ها، فیبروبلاست‌ها به میوفیبروبلاست‌هایی تمایز می‌یابند که زخم را منقبض می‌کنند، و کلاژن نوع III به کلاژن نوع I قوی‌تر بازآرایی می‌شود و اسکار بالغ را می‌سازد.

NET RESULT a temporary, vascular, fibroblast-rich tissue that matures into permanent, avascular scar.

نتیجه نهایی: بافتی موقت، عروقی، و غنی از فیبروبلاست که به اسکار دائمی و بدون عروق بالغ می‌شود.

Fracture repair follows the identical logic, on a scaffold of bone rather than skin: a hematoma forms first, organizes into granulation tissue, then a soft (fibrous/cartilaginous) callus bridges the fracture, and finally that soft callus is remodelled into a hard, bony callus.

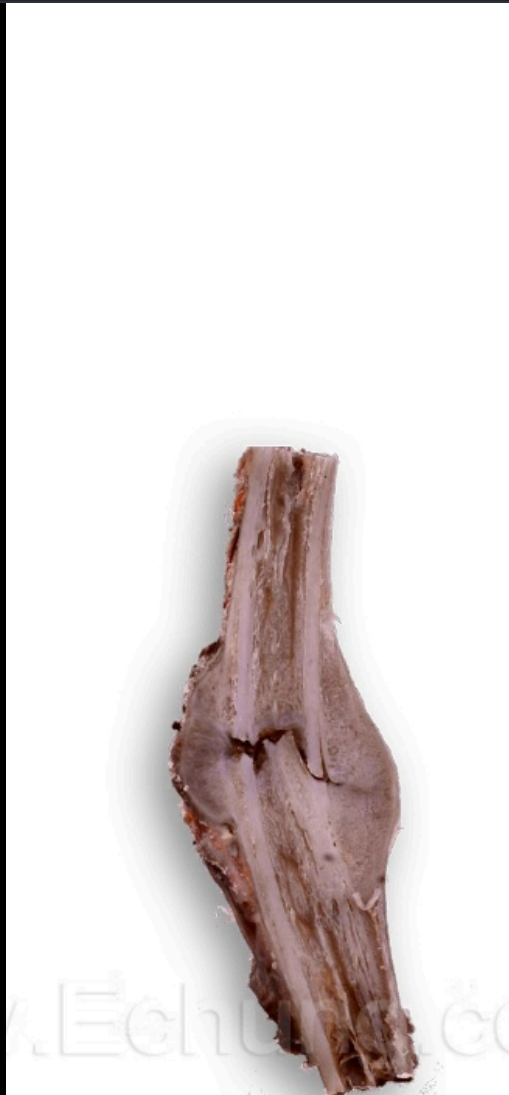
ترمیم شکستگی از همان منطق پیروی می‌کند، روی داربستی از استخوان به جای پوست: نخست یک هماتوم شکل می‌گیرد، به بافت گرانولاسیون سازمان می‌یابد، سپس یک کالوس نرم (فیبروزی/غضروفی) شکستگی را پل می‌زند، و سرانجام آن کالوس نرم به کالوس استخوانی سخت بازآرایی می‌شود.

· No.23 Fibrous callus formation (tubular bone)

شماره ۲۳ تشکیل کالوس فیبروزی (استخوان لوله‌ای)

No.23 Fibrous callus formation

GROSS



ORGAN: LONG TUBULAR BONE

ارگان: استخوان لوله بلند

GROSS A fracture of the long tubular bone at its mid-shaft, with a spindle-shaped expansion (fibrous callus) around the fracture site. The callus is proliferated by a large amount of fibrous tissue, becoming progressively organized and then fibrosed.

کالبدی شکستگی استخوان لوله بلند در میانه تنه، با اتساعی دوکی شکل (کالوس فیبروزی) دور محل شکستگی. کالوس با مقدار زیادی بافت فیبروزی تکثیر شده، و به تدریج سازمان یافته و سپس فیبروزه می شود.

Diagnosis: fibrous callus formation

تشخیص: تشکیل کالوس فیبروزی

TABLE · FRACTURE REPAIR, STAGE BY STAGE

جدول · ترمیم شکستگی، مرحله به مرحله

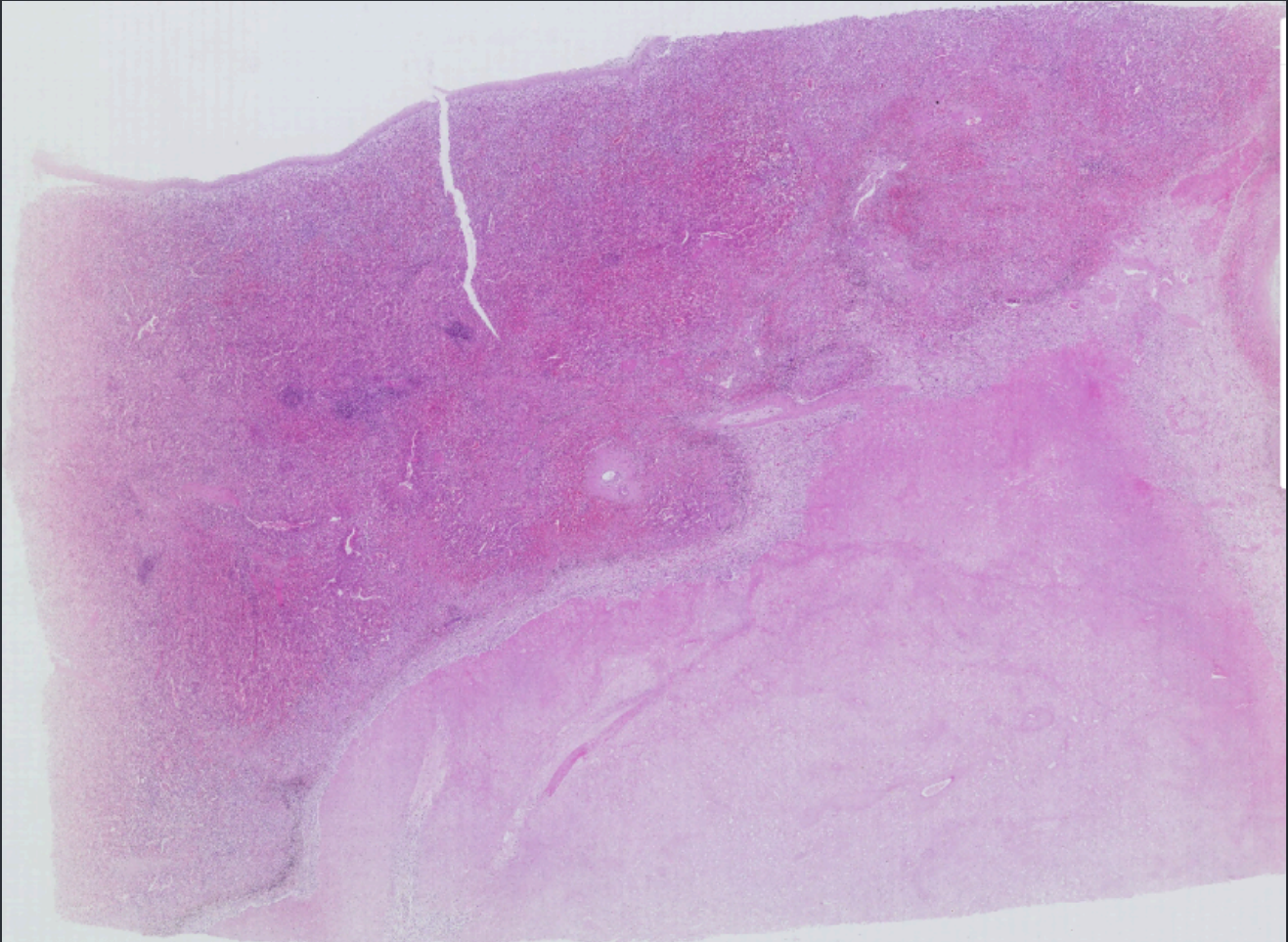
Stage	What forms
Hematoma هماتوم	Blood clot fills the fracture gap within hours لخته خون ظرف چند ساعت شکاف شکستگی را پر می‌کند
Soft callus کالوس نرم	Granulation tissue, then fibrous/cartilaginous callus, bridges the fragments (this specimen) بافت گرانولاسیون، سپس کالوس فیبروزی/غضروفی، قطعات را پل می‌زند (این نمونه)
Hard (bony) callus کالوس سخت (استخوانی)	The soft callus is mineralized into woven bone کالوس نرم به استخوان بافته‌شده معدنیزه می‌شود
Remodelling بازآرایی	Woven bone is remodelled into lamellar bone along stress lines, callus shrinks toward normal contour استخوان بافته‌شده به استخوان لایه‌ای در امتداد خطوط تنش بازآرایی می‌شود، کالوس به سمت کانتور طبیعی کوچک می‌شود

· Slide No.6* Spleen anemic infarction

اسلاید شماره ۶* انفارکتوس آنمیک طحال

No.6* Spleen anemic infarction

MICRO



ORGAN: SPLEEN

ارگان: طحال

MICRO In the irregular infarcted area of the spleen, nuclei have disappeared and only a faint outline of the splenic structure remains. Inflammatory cells infiltrate around the infarction, forming an inflammatory response zone, accompanied by granulation tissue. Splenic sinus congestion is obvious, and the white pulp (lymphoid nodules) is compressed and atrophic.

میکرو در ناحیه نامنظم انفارکته شده طحال، هسته‌ها ناپدید شده‌اند و تنها طرحی محو از ساختار طحالی باقی مانده. سلول‌های التهابی دور انفارکتوس نفوذ کرده و ناحیه پاسخ التهابی را تشکیل می‌دهند، همراه با بافت گرانولاسیون. احتقان سینوس طحالی آشکار است، و پالپ سفید (گره‌های لنفاوی) فشرده و آتروفیک است.

Diagnosis: spleen anemic infarction (coagulative necrosis of the spleen)

تشخیص: انفارکتوس آنمیک طحال (نکروز انعقادی طحال)

READING IT AGAINST THE BASELINE

خواندنش در برابر خط پایه

Compare directly with Fig. 2 (Part Two): the same round white-pulp nodules are here, but shrunken and compressed rather than plump, and the surrounding red pulp has lost its nuclei entirely, exactly the "ghost architecture" that defines coagulative necrosis.

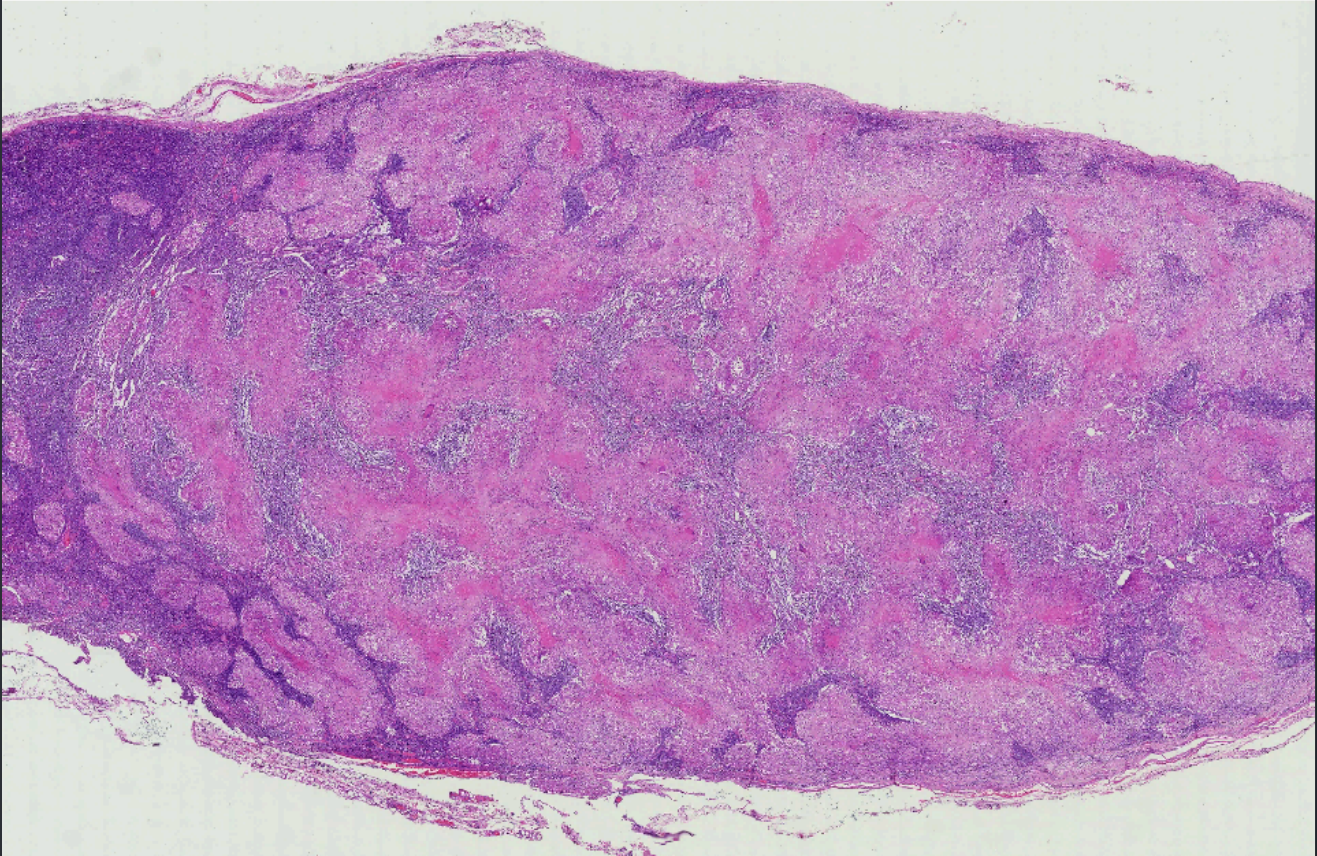
مستقیماً با شکل ۲ (بخش دوم) مقایسه کنید: همان گره‌های گرد پالپ سفید این‌جا حضور دارند، اما چروکیده و فشرده به‌جای پروبال، و پالپ قرمز اطراف هسته‌هایش را کاملاً از دست داده، دقیقاً همان «معماری شبح‌مانند» که نکروز انعقادی را تعریف می‌کند.

· Slide No.86 Caseous necrosis in lymph node

اسلاید شماره ۸۶ نکروز پنیری در گره لنفاوی

No.86 Caseous necrosis (lymph node tuberculosis)

MICRO



ORGAN: LYMPH NODE

ارگان: گره لنفاوی

MICRO Numerous nodular lesions (tuberculous nodules, granulomas) are seen throughout the lymph node. At high magnification each nodule is composed of short spindle cells (epithelioid cells) in irregular arrangement, with scattered Langhans' giant cells. Many nodules show focal caseous necrosis (fine granular, red-staining material) at their centre.

میکرو ضایعات ندولار متعدد (ندول‌های سلی، گرانولوم‌ها) در سراسر گره لنفاوی دیده می‌شود. در بزرگ‌نمایی زیاد هر ندول از سلول‌های دوکی‌شکل کوتاه (سلول‌های اپیتلیوئید) با آرایش نامنظم، به همراه سلول‌های غول‌آسای لانگهانس پراکنده تشکیل شده. بسیاری از ندول‌ها نکروز پنیری کانونی (ماده دانه‌ریز و قرمزرنج) در مرکز خود نشان می‌دهند.

Diagnosis: caseous necrosis, lymph node tuberculosis

تشخیص: نکروز پنیری، سل گره لنفاوی

HIGH YIELD · THE GRANULOMA'S OWN ANATOMY

پرتکرار · آناتومی خودِ گرانولوم

A tuberculous granuloma has a signature layout worth naming layer by layer: a central zone of caseous necrosis, surrounded by epithelioid macrophages and Langhans' giant cells, surrounded in turn by a rim of lymphocytes and fibroblasts. This same specimen pairs directly with Gross No.14 (tuberculoma): the microscope explains why the gross lesion is cheese-like and layered.

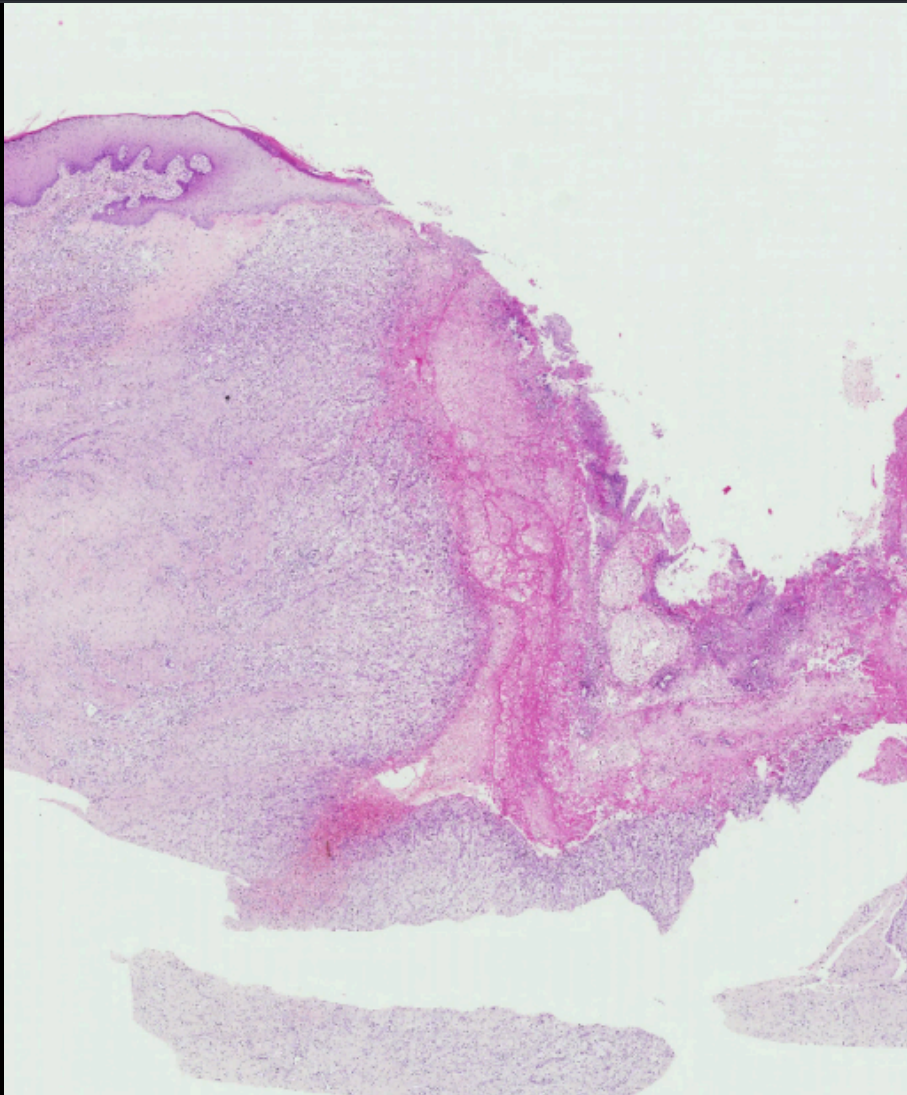
یک گرانولوم سلی چیدمانی امضادار دارد که ارزش نام‌گذاری لایه به لایه را دارد: ناحیهٔ مرکزی نکروز پنیری، محصور در ماکروفاژهای اپیتلیوئید و سلول‌های غول‌آسای لانگهانس، و آن نیز محصور در حاشیه‌ای از لنفوسیت‌ها و فیبروبلاست‌ها. همین نمونه مستقیماً با نمونهٔ کالبدی شمارهٔ ۱۴ (توبرکولوما) جفت می‌شود: میکروسکوپ توضیح می‌دهد چرا ضایعهٔ کالبدی پنی‌مانند و لایه‌ای است.

· **Slide No.20* Healing by second intention (granulation tissue)**

اسلاید شمارهٔ ۲۰* بهبود از طریق قصد ثانویه (بافت گرانولاسیون)

No.20* Granulation tissue (skin ulcer)

MICRO



ORGAN: SKIN

ارگان: پوست

MICRO At the base of the ulcer, necrotic tissue (fine red granular material) and inflammatory exudate, including inflammatory cells and fibrin, form a layer of necro-inflammatory debris; beneath it lies abundant granulation tissue. The granulation tissue is loose, with edematous stroma and pale staining; numerous new capillaries and fibroblasts are seen, with scattered inflammatory cells infiltrating throughout.

میکرو در کف زخم، بافت نکروزی (مادهٔ دانه‌ریز و قرمز رنگ) و ترشح التهابی، شامل سلول‌های التهابی و فیبرین، لایه‌ای از خرده‌ریز نکروز-التهابی تشکیل می‌دهند؛ زیر آن بافت گرانولاسیون فراوان قرار دارد. بافت گرانولاسیون سست است، با استرومای ادماتو و رنگ‌پذیری کم‌رنگ؛ مویرگ‌های جدید و فیبروبلاست‌های متعدد دیده می‌شود، با سلول‌های التهابی پراکنده که در سراسر آن نفوذ کرده‌اند.

Diagnosis: granulation tissue, skin ulcer healing by second intention**تشخیص: بافت گرانولاسیون، بهبود زخم پوستی از طریق قصد ثانویه**

LAB TECHNIQUE · FIRST VS. SECOND INTENTION

فن آزمایشگاهی · قصد اول در برابر دوم

Healing by **first intention** closes a clean, apposed incision with minimal granulation tissue and a fine scar. Healing by **second intention**, seen here, closes a large, open defect (an ulcer, a wide wound) that cannot be directly apposed: it needs substantially more granulation tissue to fill the gap, more wound contraction by myofibroblasts, and leaves a larger scar.

بهبود از طریق **قصد اول** یک برش تمیز و مقابل هم را با کمترین بافت گرانولاسیون و اسکاری ظریف می‌بندد. بهبود از طریق **قصد دوم**، که این‌جا دیده می‌شود، یک نقص بزرگ و باز (یک زخم، زخمی پهن) را می‌بندد که نمی‌توان مستقیماً مقابل هم قرارش داد: به بافت گرانولاسیون به مراتب بیشتری برای پرکردن شکاف نیاز دارد، انقباض بیشتر زخم توسط میوفیبروبلاست‌ها، و اسکاری بزرگ‌تر بر جا می‌گذارد.

Spot-exam practice

تمرین امتحان نقطه‌ای

Cover the diagnosis lines above and name each specimen from the image and number alone; check yourself against the answer key at the end.

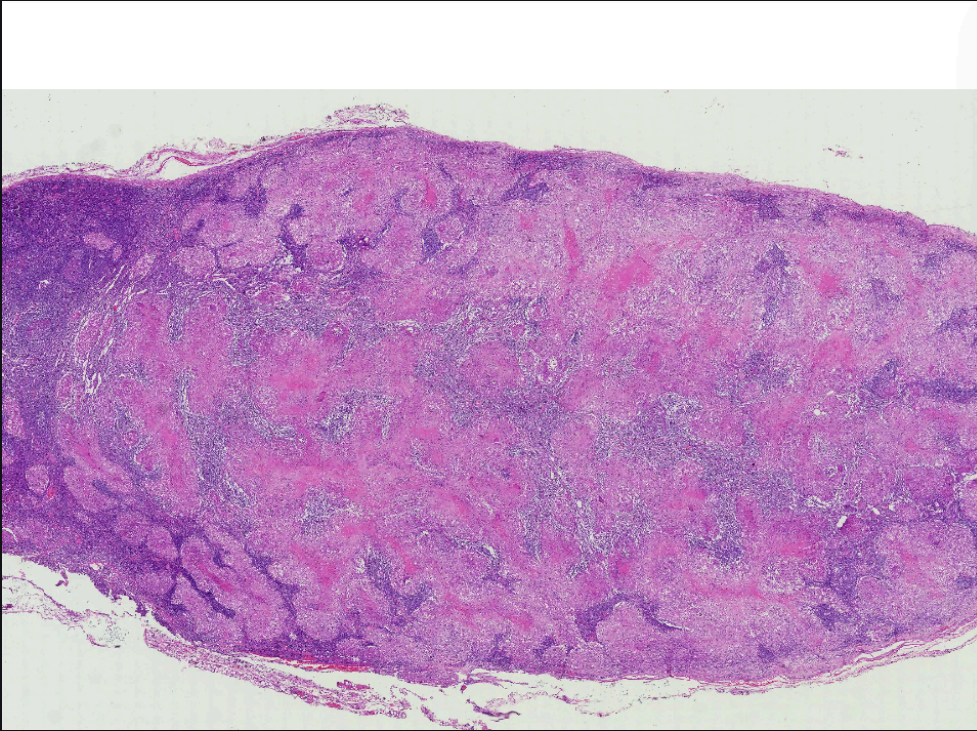
خطوط تشخیص بالا را بپوشانید و هر نمونه را تنها از روی تصویر و شماره نام ببرید؛ خودتان را در برابر کلید پاسخ در انتها بسنجید.



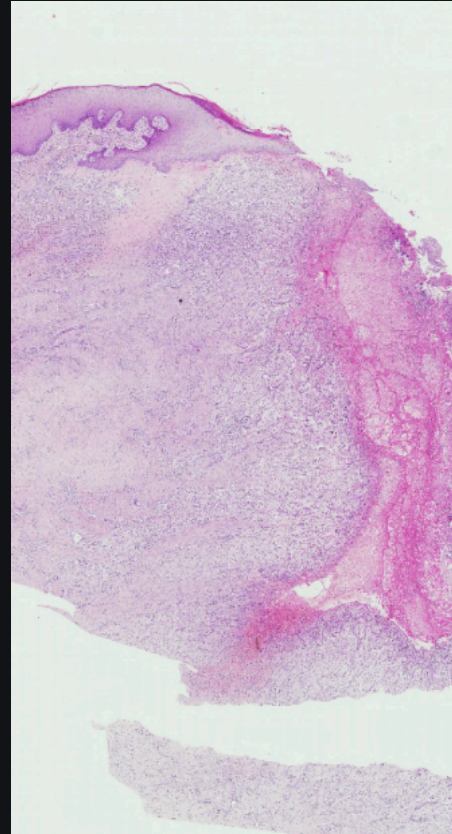
No.13*



No.18*



Slide No.86



Slide No.20*

REVIEW

مرور

R Homework, Self-Test, Glossary

تکلیف، خودآزمایی، واژه‌نامه

The homework set as given, a ten-question spot-exam-style bank with an answer key, an identification checklist for last-minute review, and a bilingual glossary.

مجموعهٔ تکلیف به همان شکلی که داده شده، بانکی ده‌پرسشی به سبک امتحان نقطه‌ای همراه با کلید پاسخ، چک‌لیستی برای مرور آخرین دقیقه، و واژه‌نامه‌ای دوزبانه.

Homework

تکلیف

AS GIVEN

به همان شکلی که داده شده

1. Describe the gross specimens: (1) No.13* coagulative necrosis of the spleen; (2) No.18* dry gangrene of the lower extremity.
2. Describe the slides: (1) No.6* caseous necrosis in lymph node; (2) No.20* healing by second intention of skin (granulation tissue).

۱. نمونه‌های کالبدی را توصیف کنید: (۱) شماره ۱۳* نکروز انعقادی طحال؛ (۲) شماره ۱۸* گانگرن خشک اندام تحتانی.

۲. اسلایدها را توصیف کنید: (۱) شماره ۶* نکروز پنیتری در گره لنفاوی؛ (۲) شماره ۲۰* بهبود از طریق قصد ثانویه پوست (بافت گرانولاسیون).

NOTE ON THE HOMEWORK'S OWN NUMBERING

یادداشت درباره شماره‌گذاری خود تکلیف

The homework sheet asks for slide "No.6* caseous necrosis in lymph node," but the specimen list and this session's own slide deck give No.6* as the **spleen anemic infarction** slide, and No.86 as the lymph-node caseous necrosis slide. Answer using the correct specimen for each diagnosis (No.6* spleen infarction, No.86 lymph node), not by number alone, and confirm with your instructor which numbering the graded submission expects.

برگه تکلیف اسلاید «شماره ۶* نکروز پنیتری در گره لنفاوی» را می‌خواهد، اما فهرست نمونه‌ها و اسلایدهای خود این جلسه شماره ۶* را **انفارکتوس آنمیک طحال** و شماره ۸۶ را اسلاید نکروز پنیتری گره لنفاوی معرفی می‌کنند. برای هر تشخیص از نمونه درست استفاده کنید (شماره ۶* انفارکتوس طحال، شماره ۸۶ گره لنفاوی)، نه صرفاً بر پایه شماره، و با استادتان تأیید کنید کدام شماره‌گذاری در تحویل نمره‌دهی شده انتظار می‌رود.

Self-test question bank

بانک پرسش‌های خودآزمایی

Q1

A spleen specimen shows a firm, pale, dry, wedge-shaped lesion with its base at the capsule. The most likely diagnosis is:

یک نمونه طحال ضایعه‌ای سفت، رنگ‌پریده، خشک، و گوه‌ای‌شکل با قاعده در کپسول نشان می‌دهد. محتمل‌ترین تشخیص کدام است؟

Q2

Caseous necrosis is best described as:

نکروز پنیری بهترین توصیفش کدام است؟

Q3

A liver specimen shows multiple round cavities filled with yellow-white fluid, thick walls, and dark red surrounding parenchyma. Which necrosis pattern is this?

یک نمونه کبد چندین حفره گرد پر از مایع زرد-سفید، دیواره‌های ضخیم، و پارانشیم قرمز تیره اطراف نشان می‌دهد. این کدام الگوی نکروز است؟

Q4

Name the mechanistic difference between coagulative and liquefactive necrosis.

تفاوت سازوکاری میان نکروز انعقادی و مایع‌کننده را نام ببرید.

Q5

A gangrenous appendix is black, foul-smelling, and perforated, with an unclear boundary to viable tissue. Is this wet or dry gangrene, and why?

یک آپاندیس گانگرنی سیاه، بدبو، و سوراخ‌شده است، با مرزی نامشخص به بافت زنده. این گانگرن مرطوب است یا خشک، و چرا؟

Q6

What clinical process converts dry gangrene into wet gangrene?

کدام فرایند بالینی گانگرن خشک را به مرطوب تبدیل می‌کند؟

Q7

On a lymph node slide, epithelioid cells and scattered Langhans' giant cells surround a focus of granular, red-staining necrotic debris. Name the lesion and the organism it most classically implies.

روی اسلاید گره لنفاوی، سلول‌های اپیتلیوئید و سلول‌های غول‌آسای لانگهانس پراکنده کانونی از خرده‌ریز نکروزی دانه‌ای و قرمزرنج را احاطه کرده‌اند. ضایعه و ارگانیسمی که به‌طور کلاسیک نشان می‌دهد را نام ببرید.

Q8

List the two components that define granulation tissue at the cellular level.

دو مؤلفه‌ای که بافت گرانولاسیون را در سطح سلولی تعریف می‌کنند فهرست کنید.

Q9

Order the four stages of fracture repair.

چهار مرحله ترمیم شکستگی را به‌ترتیب بچینید.

Q10

Why does healing by second intention leave a larger scar than healing by first intention?

چرا بهبود از طریق قصد ثانویه اسکاری بزرگ‌تر از بهبود از طریق قصد اول برجا می‌گذارد؟

Answer key

کلید پاسخ

A1 Coagulative necrosis (a pale/anemic splenic infarct following segmental artery occlusion).

نکروز انعقادی (یک انفارکتوس طحالی رنگ‌پریده/آنمیک به دنبال انسداد شریان قطعه‌ای).

A2 A variant of coagulative necrosis, classically from tuberculosis, in which the dead tissue loses its cellular and tissue outline entirely, leaving friable, cheese-like debris.

گونه‌ای از نکروز انعقادی، به‌طور کلاسیک ناشی از سل، که در آن بافت مرده طرح کلی سلولی و بافتی خود را کاملاً از دست می‌دهد و خرده‌ریزی شکنده و پنی‌مانند بر جا می‌گذارد.

A3 Liquefactive necrosis (bacterial liver abscess): neutrophil enzymes digest the tissue completely into pus.

نکروز مایع‌کننده (آبسه باکتریایی کبد): آنزیم‌های نوتروفیلی بافت را به‌طور کامل به چرک هضم می‌کنند.

A4 Coagulative necrosis: protein denaturation dominates and the cell's ghost outline survives. Liquefactive necrosis: enzymatic digestion dominates and the tissue is dissolved completely.

نکروز انعقادی: دناتوراسیون پروتئین غالب است و طرح شب‌مانند سلول باقی می‌ماند. نکروز مایع‌کننده: هضم آنزیمی غالب است و بافت به‌طور کامل حل می‌شود.

A5 Wet gangrene: bacterial invasion of the already-necrotic wall (from the appendix's own luminal flora) drives putrefaction, foul odour, and an unclear, actively spreading margin.

گانگرن مرطوب: تهاجم باکتریایی به دیواره از پیش نکروزه (از فلور مجرای خود آپاندیس) گندیدگی، بوی بد، و مرزی نامشخص و به‌طور فعال گسترش‌یافته را پیش می‌برد.

A6 Secondary bacterial infection of the desiccated, dead tissue (more likely in a diabetic patient, whose impaired neutrophil function permits bacterial invasion).

عفونت باکتریایی ثانویه بافت مرده کم‌آب‌شده (محتمل‌تر در بیمار دیابتی که کارکرد مختل نوتروفیلی‌اش تهاجم باکتریایی را ممکن می‌سازد).

A7 A tuberculous granuloma with central caseous necrosis; classically implies infection with *Mycobacterium tuberculosis*.

گرانولوم سلی با نکروز پنی‌مرکزی؛ به‌طور کلاسیک عفونت با مایکوباکتریوم توبرکلوزیس را نشان می‌دهد.

A8 New capillaries (angiogenesis) and proliferating fibroblasts, in a loose, edematous stroma.

مویرگ‌های جدید (آنژیوژنز) و فیبروبلاست‌های در حال تکثیر، در استرومایی سست و ادماتو.

A9 Hematoma, then soft (fibrous/cartilaginous) callus, then hard (bony) callus, then remodelling.

هماتوم، سپس کالوس نرم (فیبروزی/غضروفی)، سپس کالوس سخت (استخوانی)، سپس بازآرایی.

A10 A large, open defect cannot be directly apposed, so it needs substantially more granulation tissue to fill the gap and more myofibroblast-driven contraction, leaving more collagen behind as scar.

یک نقص بزرگ و باز را نمی‌توان مستقیماً مقابل هم قرار داد، پس به بافت گرانولاسیون به‌مراتب بیشتری برای پرکردن شکاف و انقباض بیشتر به‌واسطه میوفیبروبلاست نیاز دارد، و کلاژن بیشتری را به‌عنوان اسکار برجا می‌گذارد.

Identification checklist

چک‌لیست شناسایی

- ☐ Coagulative necrosis: pale, firm, dry, architecture (ghost outline) preserved
نکروز انعقادی: رنگ‌پریده، سفت، خشک، معماری (طرح شبح‌مانند) حفظ‌شده
- ☐ Caseous necrosis: soft, granular, yellow-white, cheese-like, outline lost entirely
نکروز پنیری: نرم، دانه‌دانه، زرد-سفید، پنیرمانند، طرح کلی به‌طور کامل از دست رفته
- ☐ Liquefactive necrosis: soft, liquid, cavity-forming
نکروز مایع‌کننده: نرم، مایع، حفره‌ساز
- ☐ Dry gangrene: dry, mummified, sharply demarcated, no infection
گانگرن خشک: خشک، مومیایی‌شده، مرزبندی‌شده تیز، بدون عفونت
- ☐ Wet gangrene: wet, foul, unclear margin, infected
گانگرن مرطوب: مرطوب، بدبو، مرز نامشخص، آلوده
- ☐ Spleen anemic infarction: white-pulp nodules compressed, red pulp anucleate
انفارکتوس آتیمیک طحال: گره‌های پالپ سفید فشرده، پالپ قرمز بدون هسته
- ☐ Lymph node caseous necrosis: epithelioid cells, Langhans' giant cells, central caseation
نکروز پنیری گره لنفاوی: سلول‌های اپیتلیوئید، سلول‌های غول‌آسای لانگهانس، پنیری‌شدگی مرکزی
- ☐ Granulation tissue: new capillaries, fibroblasts, loose edematous stroma, inflammatory cells
بافت گرانولاسیون: مویرگ‌های جدید، فیبروبلاست‌ها، استرومای سست و ادماتو، سلول‌های التهابی
- ☐ Fibrous callus: spindle-shaped swelling at a fracture site, proliferating fibrous tissue
کالوس فیبروزی: تورم دوکی‌شکل در محل شکستگی، بافت فیبروزی در حال تکثیر

Glossary

واژه‌نامه

Caseous necrosis

نکروز پنیری

A variant of coagulative necrosis with complete loss of cellular and tissue outline, leaving friable, cheese-like debris; classically tuberculosis.

گونه‌ای از نکروز انعقادی با از دست‌رفتن کامل طرح کلی سلولی و بافتی؛ به‌طور کلاسیک سل.

Coagulative necrosis

نکروز انعقادی

Protein denaturation dominates; the cell's outline survives as a "ghost" for days; the pattern of most solid-organ infarcts.

دنا‌توراسیون پروتئین غالب است؛ طرح کلی سلول برای روزها به‌شکل «شبح» باقی می‌ماند؛ الگوی بیشتر انفارکتوس‌های اندام جامد.

Dry gangrene

گانگرن خشک

Coagulative necrosis of an extremity from ischemia alone, without infection; dry, mummified, sharply demarcated.

نکروز انعقادی اندام صرفاً ناشی از ایسکمی، بدون عفونت؛ خشک، مومیایی‌شده، با مرز تیز.

Fecalith**فکالیت**

A hardened mass of fecal material that can obstruct the appendiceal lumen.

تودهٔ سخت‌شدهٔ مدفوعی که می‌تواند مجرای آپاندیس را مسدود کند.

Gangrene**گانگرن**

A clinical term for extensive coagulative necrosis of an extremity or hollow viscus, subclassified as wet or dry by the presence of superimposed infection.

اصطلاحی بالینی برای نکروز انعقادی گستردهٔ یک اندام یا احشای توخالی، که بر پایهٔ حضور عفونت سوار شده به مرطوب یا خشک زیرطبقه‌بندی می‌شود.

Granulation tissue**بافت گرانولاسیون**

New capillaries plus proliferating fibroblasts in a loose, edematous stroma; the temporary scaffold of healing.

مویرگ‌های جدید به‌همراه فیبروبلاست‌های در حال تکثیر در استرومایی سست و ادماتو؛ داربست موقت بهبود.

Hemorrhagic infarction**انفارکتوس هموراژیک**

A red, blood-engorged infarct typical of loose tissue with dual blood supply, such as bowel; contrasted with the pale infarct of a solid organ.

انفارکتوسی قرمز و پر از خون، مشخصهٔ بافت سست با خون‌رسانی دوگانه، مانند روده؛ در تقابل با انفارکتوس رنگ‌پریدهٔ اندام جامد.

Langhans' giant cell**سلول غول‌آسای لانگهانس**

A multinucleated cell formed by fusion of epithelioid macrophages, nuclei arranged in a peripheral horseshoe; a

hallmark of the tuberculous granuloma.

سلولی چند هسته‌ای شکل‌گرفته از ادغام ماکروفاژهای اپیتلیوئید، با هسته‌های چیده‌شده به‌شکل نعل‌اسبی محیطی؛ ویژگی مشخصهٔ گرانولوم سلی.

Liquefactive necrosis**نکروز مایع‌کننده**

Enzymatic digestion dominates; the tissue is dissolved into a viscous fluid; typical of bacterial abscess and hypoxic brain death.

هضم آنزیمی غالب است؛ بافت به مایعی چسبناک حل می‌شود؛ مشخصهٔ آبسهٔ باکتریایی و مرگ هیپوکسیک مغزی.

Necrosis**نکروز**

The morphologic pattern of cell death in living tissue following irreversible injury.

الگوی مورفولوژیک مرگ سلولی در بافت زنده به‌دنبال آسیب برگشت‌ناپذیر.

Second intention (healing by)**بهبود از طریق قصد ثانویه**

Closure of a large, open wound that cannot be directly apposed, requiring substantial granulation tissue and wound contraction.

بستن یک زخم بزرگ و باز که نمی‌توان مستقیماً مقابل هم قرارش داد، نیازمند بافت گرانولاسیون قابل‌توجه و انقباض زخم.

Wet gangrene**گانگرن مرطوب**

Coagulative necrosis with superimposed bacterial infection; wet, foul-smelling, with an unclear, actively spreading margin.

نکروز انعقادی با عفونت باکتریایی سوار شده؛ مرطوب، بدبو، با مرزی نامشخص و به‌طور فعال گسترش‌یابنده.